



Beweglichkeitstraining

Hubert Remmert

Inhaltsverzeichnis

- 6.1 Bedeutung und Erscheinungsformen der Beweglichkeit – 370**
- 6.2 Biologische Grundlagen – 372**
 - 6.2.1 Gelenkstrukturen und Beweglichkeit – 373
 - 6.2.2 Muskelphysiologische Grundlagen und Dehneffekte – 374
 - 6.2.3 Bindegewebe und Nervensystem – 377
- 6.3 Anpassungseffekte durch Dehnen – 381**
- 6.4 Trainingsmethoden und Trainingsbeispiele – 383**
 - 6.4.1 Belastungsdosierung – 386
 - 6.4.2 Trainingsbeispiele – 386
 - 6.4.3 Weitere beweglichkeitsfördernde Maßnahmen – 389
- 6.5 Yoga und Beweglichkeitstraining – 390**
- 6.6 Schlussfolgerungen für die Trainingspraxis – 391**
- 6.7 Aufgaben zur Nachbereitung des Kapitels – 392**
 - Literatur – 393**

Sport ist Bewegung! Bewegung braucht Beweglichkeit! Aber wie viel Beweglichkeit erfordern unterschiedliche sportliche Aktivitäten? Beweglichkeit und Stabilität sind die zwei Seiten einer Medaille.

Zusammenfassung

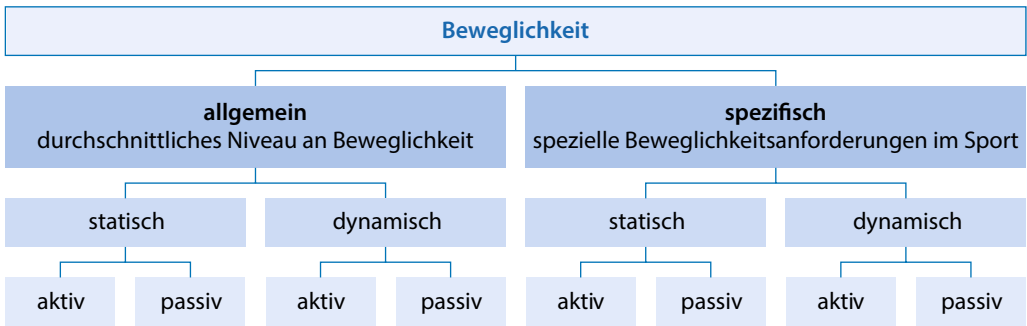
Ausreichend beweglich ist, wer seine/ihre (sportlichen) Tätigkeiten ökonomisch und (weitgehend) widerstandsfrei ausführen kann. Die Beweglichkeit als eine der fünf motorischen Hauptbeanspruchungsformen rückt demnach immer dann in den Aufmerksamkeitsfokus, wenn sie unzureichend ausgeprägt ist und bewegungslimitierend wirkt. Der Beweglichkeit sind durch Gelenk- und Bindegewebsstrukturen, Muskellängen und -massen sowie äußere Faktoren wie Temperatur und Tageszeit Grenzen gesetzt, die sich insbesondere hinsichtlich der Flexibilität oder Dehnfähigkeit von Muskulatur und Bindegewebe durch Training beeinflussen lassen. Wie mobil und/oder stabil Athleten in einzelnen Gelenksystemen sein müssen, wird durch die sportartspezifischen Anforderungen an die spezielle Beweglichkeit vorgegeben. Mobilität und Stabilität können konkurrierende Trainingsziele darstellen, die nicht immer unter dem Aspekt der langfristigen Athletengesundheit bedient werden (z. B. Rhythmische Sportgymnastik). Maßnahmen des Dehnens wirken kurz- und langfristig auf die Vergrößerung der möglichen Bewegungsradien, ohne jedoch den (durch die in den Sarkomeren liegenden Strukturproteine der Titinmoleküle induzierten) inneren Spannungswiderstand der Muskulatur nachhaltig zu beeinflussen. Dieser ist vom unwillkürlichen Spannungstonus aufgrund von reflektorischen Verschaltungen zu unterscheiden. Der unwillkürliche Spannungstonus ist neurogener Natur und kann unterschiedliche Ursachen (z. B. Schmerzen aufgrund von Entzündungen, Verletzungen etc.) haben. Das Erreichen größerer Gelenkwinkel nach dem Dehnen wird vorrangig auf eine kurz- und langfristige Adaptation der Schmerzrezeptoren zurückgeführt. Die Vielfalt der möglichen Dehninterventionen (statisches

und dynamisches Dehnen, komplexe PNF-Methoden) bietet aufgrund spezifischer Anpassungseffekte adäquate Trainingsmethoden für kurz- (Wettkampfvorbereitung) und langfristige (Erreichen endgradiger Gelenkwinkel) Ziele. Langfristig gesehen wirken sämtliche Methoden ähnlich gut. Als Muskelkater- und Verletzungsprophylaxe ist alleiniges Dehnen ungeeignet, wichtiger sind Maßnahmen der aktiv-dynamischen Bewegungsanbahnung. Moderne Warm-up-Programme berücksichtigen die Funktionalität sportartspezifischer Bewegungsmuster zur Aktivierung, Mobilisierung und Stabilisierung.

6.1 Bedeutung und Erscheinungsformen der Beweglichkeit

Ein „beweglicher“ Athlet wird nicht über absolute Normen, sondern disziplinspezifische Anforderungen und seine individuelle Morphologie definiert. So sind Basketballspieler anders beweglich als Hürdensprinter und dies nicht nur global (in allen Gelenksystemen), sondern auch segmental (einzelne, leistungsbestimmende Systeme betreffend). Es gibt nur wenige Hochleistungsdisziplinen, in denen eine allgemein maximale Beweglichkeit gefordert ist (z. B. Rhythmische Sportgymnastik), i. d. R. benötigen sportliche Leistungen eine hinreichend große (optimale) Beweglichkeit in spezifischen Gelenksystemen.

Das Training der Beweglichkeit insgesamt wird zunehmend kritisch betrachtet, was angesichts der möglichen Wirkungsmechanismen (► Abschn. 6.2 und 6.3) und des verfügbaren Methodenspektrums (► Abschn. 6.4) nicht verwundert. Studien zu Effekten von Dehninterventionen auf die sportliche Leistungsfähigkeit liefern uneinheitliche Befunde, da auch die überprüften Leistungsparameter eine hohe Variationsbreite aufweisen (Behm, 2018). Zudem scheinen Beweglichkeits- wie Krafttraining kurz- und langfristig vergleichbare Effekte auf die Entwicklung der Gelenkreichweite zu haben (Afonso et al., 2021). Ob



■ **Abb. 6.1** Formen der Beweglichkeit. (Thienes, 2000, S. 34)

deshalb der Beweglichkeit gleich der Status als wichtiger Faktor physischer Fitness abgesprochen werden sollte, wird kontrovers diskutiert (Nuzzo, 2020; Kruse, 2020; Mota & Marocolo, 2021). Immerhin scheinen Leistungssteigerungen dann auf vergrößerte Gelenkreichweiten zurückzuführen zu sein, wenn der Beitrag der Kraftproduktion in diesen neu erschlossenen Gelenkwinkelbereichen unter den räumlich-zeitlichen Bedingungen der Zielbewegung auch zum Leistungoutput beitragen kann (Behm et al., 2016). So ist es mindestens erforderlich, die individuell „passenden“ Trainingsstrategien jenseits existierender Dogmen zu finden und sinnvoll in den ganzheitlichen Trainingsprozess zu integrieren (siehe ► Abschn. 6.4, Praxistipp).

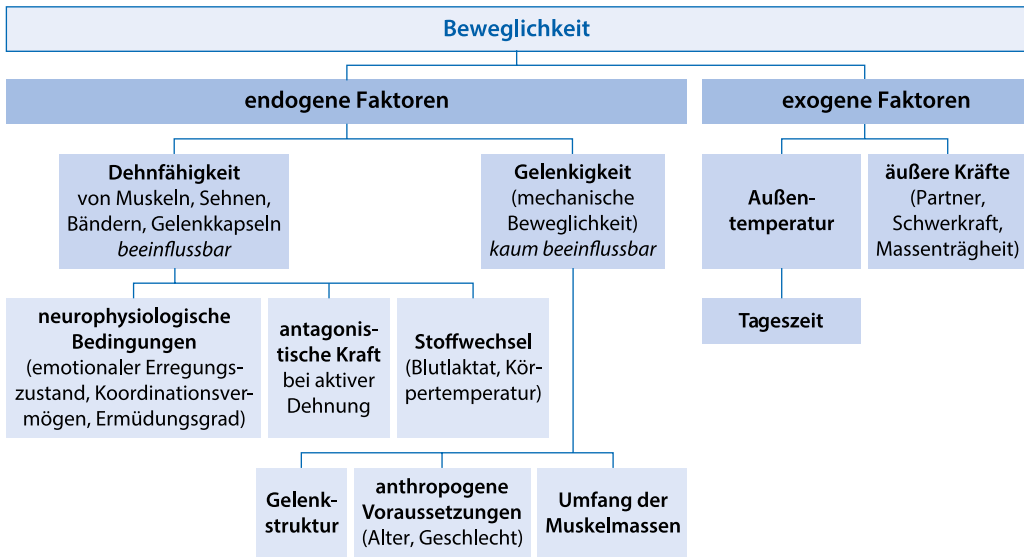
Definition

„**Beweglichkeit** ist die Fähigkeit, Bewegungen und Haltungen über die anatomisch mögliche Bewegungsreichweite der beteiligten Gelenke und Muskeln ausführen bzw. einnehmen zu können und dies bei einem annehmbaren, nicht schmerzhaften Dehngefühl und gegen einen submaximalen, nicht hinderlichen Dehnwiderstand“ (Klee, 2017, S. 225).

Im Allgemeinen hat das „Dehnen“ die Zielsetzung, die Flexibilität kurz- und langfristig zu beeinflussen. Extreme und umfangreiche Dehninterventionen in frühen Entwicklungsphasen, in denen die Verknöcherung des

Skelettsystems noch nicht abgeschlossen ist, wirken zudem auf die Gelenkigkeit – jedoch häufig um den Preis einer verminderten Stabilität insbesondere in nachsportlichen Lebensphasen, wenn die Trainingsumfänge zur Sicherung der ausgleichenden Muskelkräfte nachlassen (Bsp.: Hypermobilität der Wirbelsäule im Frauenturnen). Beweglichkeit ist also immer im Kontext von Stabilität zu beurteilen (Remmert, 2007; Nuzzo, 2020).

Meist wird in allgemeine (globale) und spezifische (segmentale), aktive und passive sowie statische und dynamische Beweglichkeit differenziert (► Abb. 6.1). Die allgemeine Beweglichkeit beschreibt eine „normale“ Beweglichkeit für den Alltag und grundlegende sportliche Aktivitäten. Spezifische sportliche Anforderungen verlangen eine spezielle Mobilität in bestimmten Gelenksystemen wie etwa die Spreizfähigkeit in den Hüftgelenken beim Hürdensprinter. Aktiv werden Gelenkpositionen durch Einsatz der eigenen, antagonistisch kontrahierenden Muskulatur eingenommen, die passive Beweglichkeit wird durch den Einsatz äußerer Kräfte bestimmt und ermöglicht die Einnahme extremerer Gelenkpositionen. Zuletzt wird zwischen statischer und dynamischer Beweglichkeit unterschieden: Statische Gelenkpositionen werden über einen längeren Zeitraum beibehalten, bei der dynamischen Beweglichkeit werden Bewegungsendpositionen dagegen nur kurzzeitig, rhythmisch hintereinander (intermittierend) eingenommen.



■ Abb. 6.2 Einflussfaktoren der Beweglichkeit. (Maehl, 1986, S. 11)

Praxistipp

Aus sportpraktischer Perspektive wäre eine Einteilung in Eigen- und Fremddehnung sinnvoller: Eigendehnungen können „aktiv“ durch eigene Muskelkraft oder „passiv“ mit Hilfsmitteln wie Wänden und Griffstangen realisiert werden, Fremddehnungen nur mithilfe von Partnern (Wydra et al., 1999).

6.2 Biologische Grundlagen

Beweglichkeitsleistungen hängen von verschiedenen exogenen (äußeren, personexternen) und endogenen (inneren, personinternen) Faktoren ab (■ Abb. 6.2). Die exogenen Faktoren wirken global auf Gelenkigkeit und Flexibilität. Tageszeit, Außentemperatur und einwirkende Kräfte beeinflussen die Beweglichkeit als Ganzes. Die inneren Wirkfaktoren lassen sich präziser den beiden Dimensionen der Beweglichkeit zuordnen. Die hochgradig trainierbare Flexibilität hängt unmittelbar von der aktuellen Dehnfähig-

keit der Muskeln, Sehnen, Bänder und Gelenkkapseln ab. Diese wird wiederum massiv von neurophysiologischen Bedingungen wie Erregung und Ermüdung, antagonistischen Kräften und den jeweils herrschenden Stoffwechselbedingungen beeinflusst. Die (mechanische) Gelenkigkeit wird durch Gelenkstrukturen und umgebende Muskelmassen limitiert, ist im Erwachsenenalter nicht mehr beeinflussbar, ggf. im höheren Alter durch Anpassungs- und Verschleißprozesse zusätzlich eingeschränkt sowie bei Frauen und Männern grundsätzlich unterschiedlich ausgeprägt.

Praxistipp

Kurzfristig beeinflussbare Wirkfaktoren spielen eine besondere Rolle im Beweglichkeitstraining. Trainingsplanung und -umgebung lassen sich beispielsweise gezielt auf Tageszeit und Außentemperatur ausrichten, sodass Beweglichkeitseinschränkungen nach Inaktivitätsphasen oder bei niedrigen Umgebungstemperaturen kompensiert werden können. Eine aus-

reichende Vorbereitung des Organismus durch physiologisch wirksames Aufwärmen und neuronale Aktivierungsmaßnahmen ist auch im Beweglichkeitstraining notwendig. Zudem sollten starke muskuläre Erschöpfungszustände berücksichtigt werden. Im Anschluss an belastende Trainingsmaßnahmen sind vorsichtig dosierte, regenerativ wirksame Dehninterventionen anzuraten.

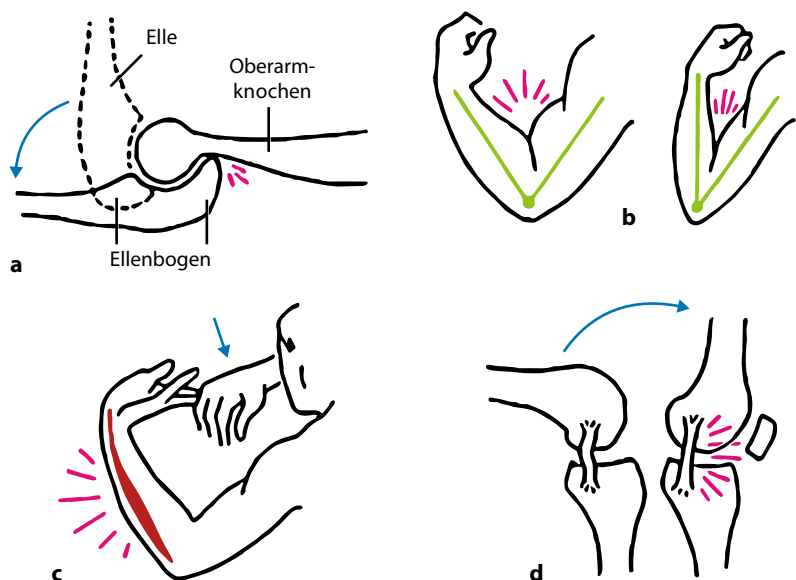
Im Altersgang verfestigt sich ganz allgemein das Gewebe, Konsequenz ist eine stetige Abnahme der Beweglichkeit. Frauen weisen dabei im Vergleich zu Männern eine geringere Gewebedichte auf und sind damit grundsätzlich in allen Altersgruppen beweglicher. Bei Inaktivität vermindert sich die Beweglichkeit rasant, regelmäßige alltägliche und sportliche Beanspruchungen reduzieren jedoch die entwicklungsbedingten Negativeffekte auf ein Minimum, wie z. B. aktive Turnerinnen und Turner weit jenseits des Rentenalters beweisen. „Die Trainierbarkeit der Beweglichkeit ist unabhängig von Alter und Geschlecht“ (Olivier et al., 2008, S. 251).

6.2.1 Gelenkstrukturen und Beweglichkeit

Die anatomische Beweglichkeitsgrenze eines Gelenks wird von seiner knöchernen Struktur bestimmt. Das Schultergelenk beispielsweise ist ein sogenanntes Kugelgelenk und besitzt damit größere Freiheitsgrade in seinen Bewegungsmöglichkeiten als das Ellenbogengelenk, das als Scharniergelenk auf eine einfache Beuge- und Streckbewegung beschränkt ist. Das Kniegelenk, ein Kondylengelenk, weist wiederum im Prinzip die Bewegungsmöglichkeiten eines Scharniergelenks auf, lässt aber in bestimmten Beugewinkeln auch Rotations- und Gleitbewegungen zu.

Je höher die Freiheitsgrade eines Gelenks sind, desto effektiver muss es durch umgebende Muskeln, Sehnen, Bänder und Kapseln geschützt werden. Diese „weichen“ Strukturen bestimmen die physiologische Beweglichkeitsgrenze des Gelenks. Bewegungshemmungen durch Knochen, Muskeln, Sehnen, Bänder und Kapseln (Abb. 6.3) wirken dabei stets zusammen. Im Ellenbogengelenk wird die Grenze der Beweglichkeit vorrangig durch die knöcherne Hemmung bestimmt (Abb. 6.3a), der Kapsel- und Bandapparat

Abb. 6.3 Unterschiedliche Formen dominierender Gelenkhemmungen: **a** Knochen-, **b** Massen-, **c** Muskel-, **d** Bänderhemmung. (Klee & Wiemann, 2005, S. 23)

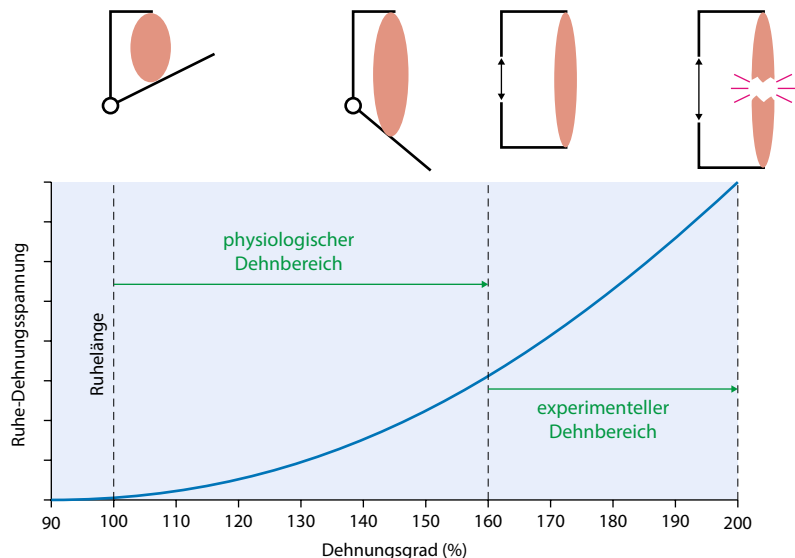


verhindert eine Überstreckung. Das Kniegelenk wird dagegen hauptsächlich durch die so genannte Bänderhemmung geführt (■ Abb. 6.3d), die aufeinandertreffenden Gelenkflächen sind für eine vorrangig knöcherne Hemmung zu klein. Muskuläre Hemmungen resultieren aus der passiven Ruhespannung (► Abschn. 6.2.2) eines Muskels und finden sich dort, wo ein Muskel mehr als ein Gelenk überspannt wie beispielsweise die Beugemuskulatur von Fingern und Handgelenk (■ Abb. 6.3c). Darüber hinaus treten Massenhemmungen der Muskulatur auf (z. B. bei Beugung im Kniegelenk), was bei extrem hypertrophierter Muskulatur wie bei Bodybuildern besonders auffällig ist (■ Abb. 6.3b).

Praxistipp

Aus diesen strukturell-physiologischen Gegebenheiten lässt sich eine wichtige Konsequenz für das praktische Training ableiten (Wiemann, 1993): Nur dort, wo Gelenke bzw. Gelenksysteme in ihrer Reichweite durch die muskuläre Ruhespannung eingeschränkt werden (Muskelhemmung), ist eine Verbesserung der Dehnfähigkeit der Muskulatur durch Dehnungsmaßnahmen möglich und sinnvoll.

■ Abb. 6.4 Ruhe-
spannungs-Dehnungs-
Kurve. (Wiemann,
2000, S. 96)



6.2.2 Muskelphysiologische Grundlagen und Dehneffekte

Ein gesunder, nicht kontrahierter Muskel setzt einer erzwungenen Dehnung die sogenannte „Ruhespannung“ entgegen, die mit dem Grad der Dehnung exponentiell ansteigt (■ Abb. 6.4). In vollkommen entspannter, i. d. R. mittlerer Gelenkposition ist kein „Muskeltonus“ messbar, insofern können Dehninterventionen auch nicht Tonus senkend wirken (Klee, 2006). Der hoch adaptive Muskel passt sich dagegen in seiner Länge an seine Hauptbeanspruchungsmuster an, sodass z. B. die „funktionale Länge“ der ischiocruralen Muskulatur bei vorwiegend sitzender Tätigkeit gegenüber der menschlichen „Normallänge“ abnimmt (entwicklungsgeschichtlich gesehen ist der Mensch ein aufrechter Fußgänger). Eine entsprechend kurze Ischiocruralmuskulatur produziert damit beim aufrechten Gang ein Grundmaß an Spannung, da diese Haltung bereits einer erzwungenen Dehnung entspricht. Bei akuten oder chronischen Schädigungen kommt es sogar dazu, dass eine erhöhte elektrische Aktivität der ge-

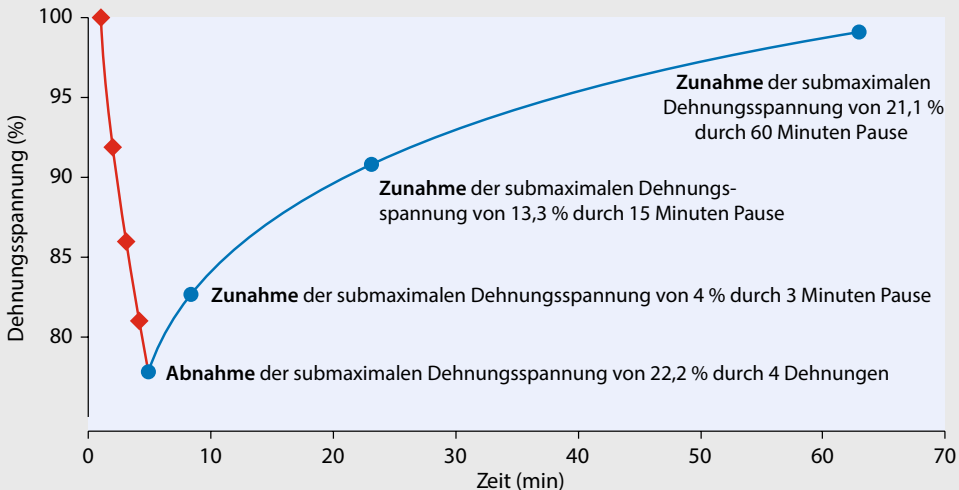
lenkumschließenden Muskulatur (u. a. bedingt durch reflektorische Verschaltungen) für eine Schonhaltung betroffener Gelenksysteme sorgt. Einer derart dauerinnervierten und -kontrahierten Muskula-

tur muss mit therapeutischen Maßnahmen entgegengewirkt werden. Ein Dehntraining wirkt unter Umständen kontraproduktiv und schmerzverstärkend.

Exkurs: Effekte von Muskeldehnungen

Am Verhalten der Ruhespannungs-Dehnungs-Kurve lassen sich die kurz- und langfristigen Effekte eines Dehntrainings erläutern. Kurzfristig sorgt eine akute Muskeldehnung für ein moderates Absenken der passiven Ruhespannung, weshalb sich ein gedehnter Muskel vergleichsweise entspannt

und „lockerer“ anfühlt (■ Abb. 6.5). Diese kurzfristigen Effekte sind neben der akuten Einstellung der Schmerzrezeptoren auf die Dehnreize vornehmlich auf Verformungen des Muskel- und Sehnengewebes zurückzuführen, die nach 15–60 min vollständig abgeklungen sind (Viskoelastizität).



■ **Abb. 6.5** Die Abnahme der submaximalen Dehnungsspannung durch vier Dehnungen und der Wiederanstieg nach 3, 15 und 60 min. (Klee & Wiemann, 2002, S. 8)

Regelmäßige Dehnungen führen langfristig sowohl (1.) zu einer Erhöhung der Ruhespannung als auch (2.) zu einer größeren Gelenkreichweite (■ Abb. 6.6). Innerhalb eines Sarkomers sind die kontraktilen Myosinfilamente durch Titinmoleküle mit den Z-Scheiben verbunden. Titin sorgt dafür, dass sich ein Sarkomer nach einer Dehnung wieder zur Ausgangslänge zusammenzieht (■ Abb. 6.7).

Jedes einzelne Myosinmolekül wird nun von sechs Titinmolekülen umringt, wodurch das Titin quantitativ dominiert. Da sowohl die kontraktilen als auch die passiven Strukturproteine an wiederholte Belastungen adaptieren, steigen auch die passiven „Rückstellkräfte“ bei strukturellen Anpassungen des Muskels auf Beanspruchungen verhältnismäßig stärker an.

Exkurs: (Fortsetzung)

Abb. 6.6 Veränderung der Ruhespannung durch ein 10-wöchiges Dehntraining: V_t = vor der Trainingsphase, N_t = nach der Trainingsphase. (Klee, 2003, S. 174)

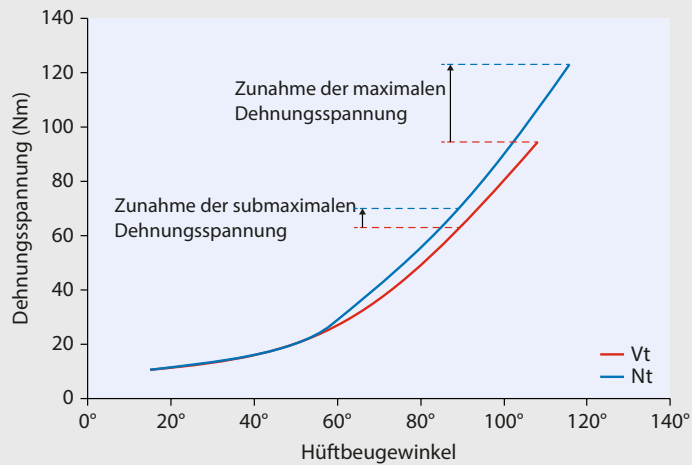
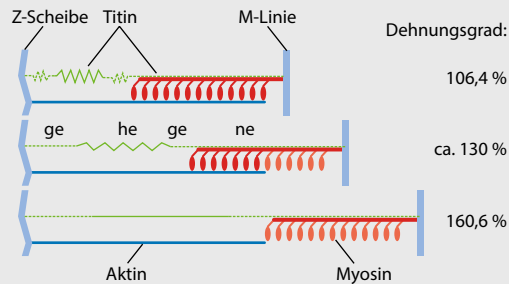


Abb. 6.7 Schematische Darstellung des Sarkomers bei Dehnung: ge = gering elastische, he = hoch elastische (PEVK), ne = nicht elastische (mit dem Myosin gekoppelte) Region des Titinfilaments. (Wiemann & Klee, 2000, S. 7)



Diese Anpassungsreaktionen zeigen sich grundsätzlich auf Dehnungen als auch auf wiederholte Kontraktionen. Dabei führt Krafttraining (bei entsprechender Belastungscharakteristik) in der Praxis zu einer signifikanten Volumenzunahme der kontraktilen Proteine (Hypertrophie), ein alleiniges Training mit Eigendehnungen nach aktuellem Kenntnisstand nicht. Vereinzelt Befunde legen jedoch nahe, dass erzwungene Fremdehnungen sowie Dehnen innerhalb intraserieller Krafttrainingspausen signifikante Hypertrophieeffekte auslösen bzw. diese verstärken können (Nunes et al., 2020).

Hypertrophierte Muskeln setzen einer Dehnung somit größere passive Ruhespannungen entgegen, bewahren oder erweitern jedoch gleichzeitig ihre Dehnfähigkeit im Rahmen ihrer motorischen Beanspruchung. Ein Dehn- wie auch ein Krafttraining über vollständige Bewegungsamplituden führen mittel- und langfristig zur Gewöhnung der Schmerzrezeptoren an endgradige Gelenkpositionen und ermöglichen sukzessiv die Ausweitung der Gelenkreichweiten. Eine strukturelle Längen Anpassung der Muskulatur ist durch kurzzeitige Dehnprogramme nicht zu erreichen.

6.2.3 Bindegewebe und Nervensystem

Wie die kontraktile Muskulatur adaptieren auch die passiven Bindegewebsstrukturen an Belastungen. Sie werden stärker und damit zugfester, womit eine Erhöhung der mechanischen Belastbarkeit bei gleichzeitiger Zunahme der passiven Dehnungsspannung einhergeht. Im Kontext des Beweglichkeitstrainings sind davon hauptsächlich die Sehnen, Bänder, Gelenkkapseln und Muskelfaszien betroffen.

Sehnen bestehen aus in Längsrichtung angeordneten Kollagenfasern und ermöglichen eine effiziente Kraftübertragung der Muskeln auf das Skelettsystem. Sie puffern hohe Kraftspitzen ab, was eine feinmotorische Bewegungssteuerung erst ermöglicht. Sie sind nur kurzfristig und in geringem Maße plastisch verformbar und kehren bei nachlassenden Kräften schnell in ihre Ausgangslage zurück. Die strukturelle Länge von Sehnen bleibt auch bei wiederholten Dehninterventionen unverändert, ansonsten könnten die Sehnen ihren mechanischen Aufgaben nicht nachkommen (Freitas et al., 2018). Sie passen sich ebenso wie die Muskeln an mechanische Belastungen an, benötigen dazu aber deutlich längere Zeiträume. So kann es bei hohen Kraftzugewinnen in kurzer Zeit durchaus dazu kommen, dass ein Missverhältnis zwischen aktiver Kraftmobilisierung und passiver Belastungsverträglichkeit mit entsprechendem Verletzungspotential entsteht.

Bänder sind Verbindungen zwischen knöchernen Strukturen wie z. B. die Kreuz- und Seitenbänder des Kniegelenks. Gegenüber den Sehnen sind Bänder deutlich elastischer und in vielfältigere Zugrichtungen belastbarer. Gelenkkapseln wiederum enthalten nur wenige elastische Fasern, sind insgesamt fester und umschließen die Gelenke. Bänder und Gelenkkapseln zusammen begrenzen die Gelenkbeweglichkeit und sollten i. d. R. nicht über ihre natürli-

che Beweglichkeit hinaus gedehnt werden, was grundsätzlich in gewissen Grenzen möglich ist. Die Folge einer erhöhten Gelenkbeweglichkeit sind jedoch höhere mechanische Freiheitsgrade und damit strukturelle Instabilitäten, die durch die aktive Muskulatur kompensiert werden müssen. Mit Ausnahme von Beweglichkeitseinschränkungen als Folge länger dauernder Immobilisierungen ist das gezielte Dehnen des Bänder-Kapsel-Apparates demnach kritisch zu sehen.

Das Gerüst der Skelettmuskulatur wird durch die parallel-elastischen Bindegewebe gebildet, insbesondere die Muskelfaszien als äußere Muskelhüllen. Faszien spielen bei der Kräfteverteilung und -übertragung eine wichtige Rolle und ermöglichen Verschiebungen der Muskelfasern innerhalb der Muskulatur. Die Kollagenfasern der Faszien sind scherengitterartig angeordnet und können so ohne eigene Längenveränderungen auf Dehnungen der Muskulatur reagieren. Kräftige Muskelbündel üben einen unter Umständen hohen inneren Druck auf die umgebenden Faszien aus, was sich in einem erhöhten passiven Dehnungswiderstand bemerkbar macht. Bei hohen myofaszialen Spannungen können Faszien durch gezielte physiotherapeutische Techniken gedehnt werden, wobei mögliche Erklärungsansätze wissenschaftlich bislang unzureichend erforscht sind. Nichtsdestotrotz erfreut sich der undifferenzierte Einsatz von „Faszienrollen“ im Sport zunehmender Beliebtheit.

Der Aktivierungszustand des ZNS beeinflusst die Dehn- und Belastbarkeit der Muskulatur global. Eine hohe zentralnervöse Aktivierung führt zur Sensibilisierung der Muskelspindeln, wodurch die Skelettmuskulatur direkter auf Längenänderungen reagiert und insgesamt in einen „angespannten“ Zustand versetzt wird. Eine gegenteilige Deaktivierung des ZNS führt zu tiefen Entspannungszuständen und Desensibilisierung der Rezeptoren. Je nach

Sportart, Disziplin und Trainings- bzw. Wettkampfsituation muss der entsprechend optimale Erregungszustand des ZNS gefunden bzw. herbeigeführt werden.

Die peripheren Nervenleitungen sind i. d. R. gemischter Natur und leiten efferente Impulse an die Muskulatur, afferente Informationen fließen zurück an das Zentralnervensystem. Sie sind wie das Bindegewebe dehnbar, je nach Art in unterschiedlichem Ausmaß von bis zu 20 % ihrer Ursprungslänge. Nervenbahnen können durch traumatische Ereignisse überdehnt werden und reißen, jedoch existieren neben ihren besonderen strukturellen Eigenschaften (Anordnung, Lage zu den Gelenken, Elastizität und Plastizität) verschiedene Schutzmechanismen in Form reflektorischer Verschaltungen zur autonomen Bewegungssteuerung.

Je nach Lage peripherer Nerven werden diese bei Dehnübungen bis zur Schmerzgrenze strapaziert. So wird beispielsweise der vom Rückenmark bis in den Fuß hineinziehende Ischiasnerv bei Dehnungen der hinteren Oberschenkelrückseite mitgedehnt, wobei die Zuschreibung des zunehmenden Schmerzgefühls zur Muskulatur oder zur Nervenbahn häufig wenig eindeutig ausfällt. Das Schmerzempfinden stellt einen wichtigen Schutzmechanismus vor Überlastungen dar.

In Muskeln, Sehnen, Gelenkkapseln und der Haut liegen eine Vielzahl unterschiedlicher Rezeptoren zur Messung von Spannungs- und Längenänderungen der Muskulatur. Wichtigste Vertreter sind die parallel zur Arbeitsmuskulatur liegenden Muskelspindeln, die muskuläre Längenänderungen und deren Geschwindigkeit registrieren, sowie die im Bindegewebe (Gelenkkapseln, Bänder, Muskel-Sehnen-Übergänge) liegenden Golgi-Rezeptoren, die Dehnungsspannungen der Muskel-Sehnen-

Einheit überwachen. Bei Überschreitung hinreichender Reizschwellen (Tempo und Höhe von Spannungs- und Längenänderungen) lösen sie autonome Kontraktionen gedehnter Muskeln, Hemmungen der Antagonisten und/oder die Entspannung kontrahierter Muskeln aus. Heute geht man davon aus, dass diese Reflexe umfassend an der komplexen feinmotorischen Bewegungssteuerung beteiligt sind und nur als akute Schutzmechanismen vor Überspannungen fungieren, wenn diese unerwartet auf den Sportler einwirken.

Praxistipp

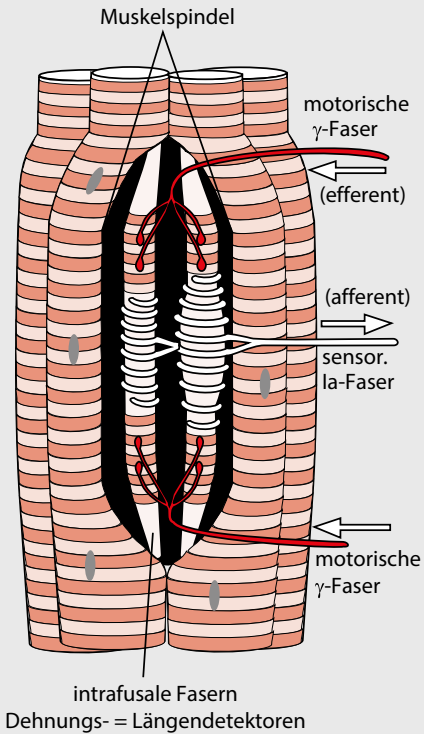
Für die Trainingspraxis ist von Bedeutung, dass beim Dehnen die induzierten Spannungs- und Längenänderungen von Muskulatur und Bindegewebe vom Sportler antizipiert werden und demzufolge die Rezeptoren kein Missverhältnis zwischen Erwartung und Ausführung erkennen. Demnach wird also auch keine reflektorische Verschaltung provoziert. Das diesbezüglich lange kritisch beurteilte dynamische Dehnen („Reiß- und Zerrgymnastik“) gilt längst als rehabilitiert. Genau so wenig kann die Reflexaktivität durch statische Dehnungen („Stretching“) unterdrückt werden.

Exkurs: Bewegungssteuerung

Bewegungen werden durch das Zusammenspiel von zentralem Nervensystem (ZNS) mit der ausführenden Muskulatur gesteuert (Koordination). Der Informationsaustausch vollzieht sich über die Nervenbahnen des peripheren Nervensystems, deren Zellkörper im Rückenmark und in den Spinalganglien liegen.

Exkurs: Reflexmechanismen

Muskelspindeln (■ Abb. 6.8) sind in Reflexbögen integriert, die die Muskelkräfte bei ziel- und stützmotorischen Halte- und Bewegungsaufgaben kontrollieren. Die Anzahl der Muskelspindeln pro Muskel steigt mit dem Grad an feinmotorischen Aufgaben, für die dieser Muskel zuständig ist, an. Ihre jeweilige Sensibilität wird durch je nach Muskelspindeltyp spezifische γ -Motoneurone gesteuert, die die intrafusalen Muskelfasern durch Dehnung des sensorischen Zentrums dieser Fasern (intrafusale Vorspannung) verändern. Dadurch wird gewährleistet, dass Muskelspindeln auch bei Kontraktionen des Muskels ihre sensorische Empfindlichkeit behalten, wobei sich die Wirkungen der α - (efferente Nervenbahnen vom ZNS zum Muskel) und γ -Motoneurone addieren (α - γ -Koaktivierung). Damit lassen sich bei kontrahierter Muskulatur äußerlich wirkende Kräfte reflektorisch korrigieren. Über γ -Motoneurone können Muskelkontraktionen auch unwillkürlich ausgelöst werden, wenn sie die intrafusalen Muskelfasern erregen und die Muskelspindel wiederum für eine Aktivierung der zugehörigen α -Motoneurone sorgt (γ -Schleife). Rückmeldungen an das ZNS (Reafferenzen) erfolgen über die Typ-Ia- (Längenänderung und deren Geschwindigkeit) und Typ-II-Nervenbahnen (Längenänderung). Die Kontrolle von Muskellängenänderungen, die sowohl durch Kontraktionen als auch durch Dehnungen bei Einwirkung äußerer Kräfte induziert werden, ist für die allgemeine Haltungs- und Bewegungskoordination von überragender Bedeutung. Hieraus ergeben sich etliche Reflexmechanismen:



■ **Abb. 6.8** Muskelspindel, eingebettet zwischen quergestreiften Muskelfasern. (Müller et al., 2015, S. 417)

Dehnungsreflex durch Muskeldehnung (monosynaptischer Eigenreflex)

Die afferenten Ia-Nervenfasern der Muskelspindel sind über nur eine Synapse (monosynaptisch) direkt mit den Motoneuronen des gleichen Muskels verbunden, Rezeptor und Effektor liegen also im gleichen Organ. Die Erregung des α -Motoneurons löst eine Kontraktion der zugehörigen Muskelfasern aus (Bsp.: Patellarsehnenreflex).

Exkurs: (Fortsetzung)

Dehnungsreflex durch intrafusale Kontraktion

Die intrafusalen Fasern der Muskelspindel können durch Erregung der γ -Motoneurone kontrahieren, wobei deren zentraler sensorischer Teil gedehnt und die Muskelspindel gereizt wird. Reflektorisch laufen die gleichen Prozesse ab wie bei einer äußerlich erzwungenen Muskeldehnung: Der gleiche Muskel kontrahiert.

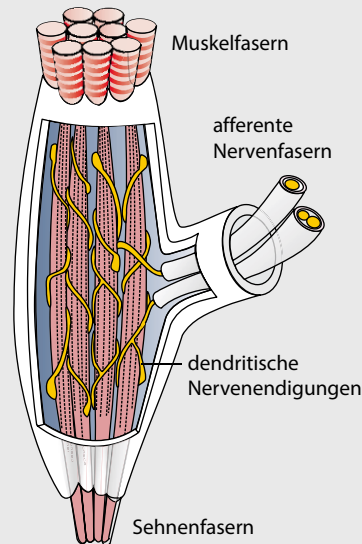
Reziproke Hemmung der Antagonisten

Afferente Signale der Muskelspindeln erreichen auch die Interneurone im Rückenmark, wobei hemmende Interneurone die Antagonisten kontrahierter Muskeln hemmen. Eine Dehnung eines kontrahierten Muskels führt damit sowohl zu dessen reflektorischer Kontraktion (Eigenreflex) als auch zur Hemmung des Antagonisten.

Die **Golgi-Rezeptoren** (■ Abb. 6.9) oder -organe finden sich v. a. in den Gelenkkapseln und Muskel-Sehnen-Übergängen. Sie sind mit der Muskulatur in Serie geschaltet und mit jeweils einer vergleichsweise langsam leitenden Ib-Nervenfaser verbunden, deren afferente Entladungsrate durch Zunahme der Dehnungsspannung (Kontraktion des Muskels oder Zunahme der Zugbelastung am Sehnenende) ansteigt. Als sensibler Messfühler der Dehnungsspannung können sie den gedehnten Muskel in endgradigen Extrempositionen hemmen und so als Schutzmechanismus vor struktureller Überlastung fungieren. Als Auslöser akuter reflektorischer Schutzmechanismen sind die Golgi-Rezeptoren jedoch aufgrund der geringen Leitungsgeschwindigkeit ihrer Ib-Fasern nur bedingt geeignet. Vom ZNS werden sie hemmend und fördernd innerhalb komplexer

funktionaler Muskelketten verschaltet (autonome und Antagonisten-Hemmung), ihre eigentliche Bedeutung „liegt wahrscheinlich in der Kontrolle der Kontraktionskraft zum gleichmäßig gesteuerten Bewegungsablauf“ (Freiwald, 2013, S. 102).

Golgi-Sehnen-Organ



■ **Abb. 6.9** Golgi-Sehnen-Organ. (Müller et al., 2015, S. 464)

Eine autonome reflektorische Schutzwirkung entfalten Golgi-Rezeptoren vornehmlich dann, wenn die erwarteten sensorischen Rückkopplungen nicht mit den tatsächlichen übereinstimmen. So sind die hemmenden und aktivierenden Reflexmechanismen während willkürlicher dynamisch-schnellkräftiger Bewegungen nicht aktiv, jedoch bei dabei unvorhersehbaren Veränderungen der Muskelspannung wie beim Treten auf ein Hindernis oder in ein Loch.

6.3 Anpassungseffekte durch Dehnen

Dem Dehnen wurden mit dem Aufkommen der „Stretching-Welle“ in den 70er-Jahren des 20. Jahrhunderts eine Fülle von Trainingswirkungen unterstellt, die insbesondere die statischen Dehnmethoden in den Rang einer Gesundheitslehre erhoben haben und das eigentliche Ziel eines Beweglichkeitstrainings, die sportartspezifische Optimierung der Gelenkreichweiten, in den Hintergrund gedrängt haben. Statisches Stretching gehörte seitdem zu einem gesunden, sicheren Sporttreiben einfach dazu und wurde aggressiv gegen die bis dahin üblichen Methoden des dynamischen Dehnens im Sport positioniert (u. a. Hoster, 1987). „Richtiges“ Dehnen, also statisches Stretching, würde die Muskellänge erweitern und so muskuläre Dysbalancen beheben, vor Verletzungen schützen, Muskelkater verhindern und die Regeneration beschleunigen – so lauteten die damaligen Annahmen. Heute muss man konstatieren, dass von diesen unterstellten Trainingswirkungen nur wenige nachgewiesen werden konnten und sich vor allem die verschiedenen Dehnmethoden als prinzipiell gleichwertig und sicher erwiesen haben. Eine zusammenfassende Gegenüberstellung ergibt folgendes Bild (u. a. Wiemann, 2000 und Klee, 2006):

- **Vergrößerung der Gelenkreichweite**
 - Die funktionelle Länge eines Muskels und dessen Ruhespannung verändert sich langfristig nicht.
 - Die Gelenkreichweite erhöht sich aufgrund einer Zunahme der Schmerztoleranz gegenüber Dehnungsspannungen.
- **Verkürzung der Regenerationszeit**
 - Ein verbesserter Abtransport von Stoffwechselprodukten oder eine verbesserte „Entspannung“ ist nicht nachgewiesen.
 - Subjektives Erholungsempfinden ist nicht objektivierbar.

- **Schutz vor Muskelverletzungen**

- Eine Erhöhung der Schmerztoleranz gegenüber Dehnungsspannungen kann einen gegenteiligen Effekt haben.
- Eine Verstärkung des Bindegewebes verbessert möglicherweise den Schutz vor spannungsbedingten Muskelverletzungen.
- Muskelkater wird nicht verhindert oder reduziert und kann sogar verstärkt werden.

- **Behebung von muskulären Dysbalancen**

- Die funktionelle Muskellänge bleibt erhalten, stattdessen sollte die „abgeschwächte“ Muskulatur gekräftigt werden.

Dehnübungen sind generell zur akuten Verletzungsprophylaxe ungeeignet, da die bei Muskeldehnungen auftretenden hohen Muskelspannungen häufig die der eigentlichen sportlichen Anforderungen übersteigen und muskuläre Verletzungen sogar noch begünstigen können. Ein „Ausdehnen“ von Muskelschmerzen ist vor diesem Hintergrund besonders kritisch zu hinterfragen. Langfristig betrachtet passt sich jedoch das Bindegewebe an Dehnreize an, es wird stärker, zugkräftiger und somit belastungsresistenter. Im Kontext von Beweglichkeitstraining ist daher eher von einer langfristigen Verletzungsprophylaxe auszugehen (Herbert & Gabriel, 2002; Marschall & Ruckelshausen, 2004; Thacker et al., 2004).

Auch Muskelkater kann durch Dehnen nicht verhindert werden, kann diesen im Gegenteil sogar alleinig auslösen (Klee, 2006; Freiwald, 2013). Zur Nachbereitung belastender Trainingseinheiten sollte nur leicht im submaximalen Intensitätsbereich (statisch oder dynamisch) gedehnt werden, am besten erst im Anschluss an niedrig intensive kardiale Belastungen (Auslaufen) und Lockerungsübungen. Insbesondere statische Dehnungen reduzieren die Durchblutung der Muskulatur erheblich, sodass z. B. Laktat nicht optimal ausgeschwemmt wird.

EXPERT OPINION – „Zur Wirkung des Dehnungstrainings als Verletzungsprophylaxe“

Der vorliegende Beitrag kommt in der Zusammenfassung zu dem Ergebnis, dass ein *akutes* Dehnen als Verletzungsprophylaxe weitgehend ungeeignet ist, ein *langfristiges* und *systematisches* Dehnungstraining durch die Verstärkung des Bindegewebes jedoch den Schutz vor spannungsbedingten Muskelverletzungen verbessert. Auch in der Literatur finden sich diese unterschiedlichen Bewertungen: „ungeeignet“ (häufiger) vs. „verbessert“ (seltener).

Bei der Beurteilung dieser Frage ist ausschlaggebend, welche Aussagefähigkeit man den einzelnen empirischen Untersuchungen zubilligt. Ein entscheidender Filter ist, von welchen Verletzungen man glaubt, dass diese durch Dehnungstraining vermieden werden können. Hält man dies vor allem für akute Muskelsehnenverletzungen für möglich und weniger für akute Verletzungen und Überlastungsschäden von anderen Strukturen (Bänder, Schleimbeutel, Gelenke, Knochen), verlieren eine ganze Reihe von Untersuchungen ihre Bedeutung, da in diesen die verschiedenen Verletzungsarten undifferenziert erhoben und/oder ausgewertet wurden.

Vor allem die Metaanalyse von Herbert und Gabriel (2002) wurde und wird (auch im vorliegenden Beitrag) oft zitiert: „... stretching decreased the risk of injury by 5 % ... the average subject would need to stretch for

23 years to prevent one injury“ (S. 5). Dieses vordergründig eindeutige Ergebnis wird jedoch relativiert, wenn man sich anschaut, welche Verletzungen erhoben wurden: in einer der beiden einbezogenen Studien gar keine Muskelverletzungen, in der zweiten knapp 10 %. Mehr als 90 % aller Fälle waren dagegen Verletzungen von Knochen, Gelenken, Bändern und Schleimbeuteln. Behm et al. (2016) fokussierten hingegen auf Muskelverletzungen und berechneten aus sechs Studien eine Reduzierung des relativen Risikos von 54 % durch Dehnen. Eigene Berechnungen ergeben, dass ca. ein Drittel der akuten Muskelsehnenverletzungen vermieden werden kann.

Ob die Reduzierung der Muskel-Sehnen-Verletzungen durch kurzfristige Effekte (Vergrößerung der Bewegungsreichweite, Reduzierung der Ruhespannung, Veränderungen der Viskoelastizität) verursacht wurde oder durch eine Kombination mit langfristigen Effekten (Wachstumsprozesse im Bindegewebe), lässt sich Stand heute nicht abschließend klären. Man sollte sich also sowohl beim Aufwärmen dehnen (nicht intensiv, eher dynamisch) als auch regelmäßig zur langfristigen Verbesserung der Beweglichkeit (intensiv, so wie im Beitrag beschrieben).

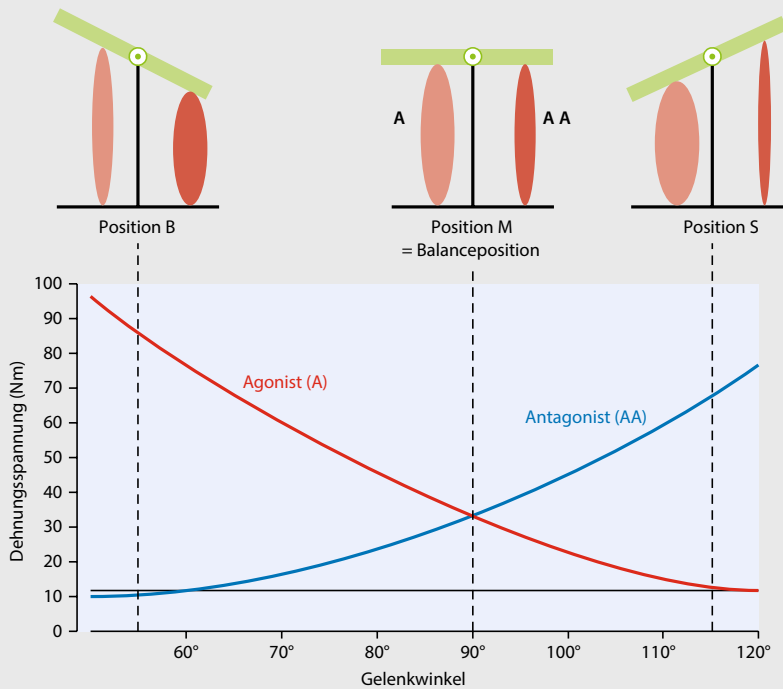
PD Dr. Andreas Klee
Wuppertal

Exkurs: Muskuläre Dysbalancen

Zur Thematik der „muskulären Dysbalancen“ muss an dieser Stelle ergänzt werden, dass die dargestellten Erkenntnisse über die fibrilläre Struktur der Muskelfaser (Titin) sowie die Befunde zur Wirkung von Beweglichkeits- und Krafttraining auf Ruhespannung und Muskellänge ein Umdenken in der Bewertung und Behandlung muskulärer Ungleichgewichte erfordern. Ursachen arthromuskulärer Ungleichgewichte können ungünstige Körperhaltungen (z. B. durch vorwiegend sitzende Tätigkeiten) oder auch einseitige Kraftausprägungen sein

(Abb. 6.10). Ein Beweglichkeitstraining des in seiner funktionellen Länge ungünstig eingestellten, „verkürzten“ muskulären Partners innerhalb eines balancegestörten Gelenksystems verspricht kaum Erfolge, da die Umfänge zur Neujustierung der Gelenkposition vor dem Hintergrund der dominierenden Alltagsbelastung und -haltung nicht ausreichen. Erfolgversprechender ist ein gezieltes Krafttraining des schwächeren Gegenspielers, der dann aufgrund seiner höheren Ruhespannung das Spannungsdefizit reduzieren kann.

Exkurs: (Fortsetzung)



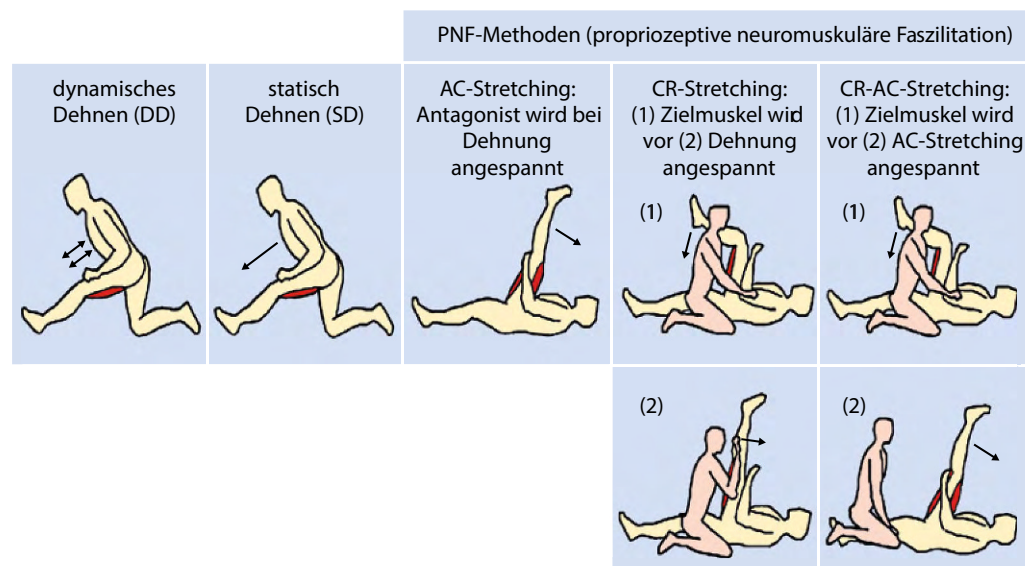
■ **Abb. 6.10** Modell eines einfachen arthromuskulären Systems zur Verdeutlichung der arthromuskulären Balanceposition. A = Agonist; AA = Antagonist. (Wiemann, 2000, S. 111)

6.4 Trainingsmethoden und Trainingsbeispiele

Zum Training der Beweglichkeit, in engerem Sinne der Dehnfähigkeit der Muskulatur, kommen in der Praxis je nach Zielsetzung unterschiedliche Methoden zum Einsatz, deren resultierende Wirkungen jedoch hauptsächlich kurzfristig zu unterscheiden sind. Die längerfristigen Effektivitätsunterschiede zwischen sämtlichen Methoden sind gering, sodass alle als in etwa gleich geeignet für die in den meisten sportlichen Disziplinen gestellten Anforderungen gelten können (Wiemann, 2000). Die auffälligsten und in der Sportpraxis relevanten Unterschiede bestehen zwischen den akuten Trainingswirkungen der statischen und dynamischen Dehnmethoden,

was bei der zeitlichen Platzierung von Dehninterventionen im Warm-up oder Cool-down zu beachten ist (Opplert & Babbault, 2018; Behm et al., 2021).

Klee und Wiemann (2002) fassen die wichtigsten Methoden zusammen: dynamisches Dehnen (rhythmisch federndes Dehnen), statisches Dehnen („Stretching“, gehaltenes Dehnen), Antagonisten-Kontraktions-Stretching („AC“, bei der gehaltenen Dehnung wird der muskuläre Gegenspieler aktiv angespannt), Kontraktions-Relaxations-Stretching („CR“, der Muskel wird angespannt, dann kurz entspannt und anschließend gedehnt) und die Kombinationen aus CR- und AC-Stretching (erst wird der Muskel angespannt, dann bei Kontraktion des Gegenspielers gedehnt; ■ Abb. 6.11).



■ **Abb. 6.11** Die fünf gebräuchlichsten Dehnmethoden. (Klee & Wiemann, 2002, S. 4)

Die Methoden des dynamischen und statischen Dehnens (auch als dynamisches und statisches Stretching bezeichnet) sind in vielen Sportarten, insbesondere in den Sportspielen, die gebräuchlichsten, da sie einfach anzuleiten und auszuführen sind. Die komplizierteren PNF-Dehnmethoden (propriozeptive neuromuskuläre Faszilitation) haben sich in Studien als besonders effektiv darin erwiesen, die Gelenkreichweite kurzfristig zu verbessern (Klee, 2003). Sie nutzen in Kombination mit den eigentlichen Dehnungen kontrastierende Kontraktionen und Entspannungsphasen von Agonisten bzw. Antagonisten, unter anderem um die Reflexaktivitäten der zu dehnenden Muskeln zu reduzieren. Dieser Erklärungsansatz kann jedoch als widerlegt gelten (► Abschn. 6.2.3). Im Gegenteil: Beim Einsatz der PNF-Methoden zeigen sich die höchsten elektrischen Aktivierungen der zu dehnenden Muskulatur (Freiwald, 2013). Zudem erfordern sie hinsichtlich Körpergefühl und Muskelsinn größere Vorerfahrungen. Langfristig verbessern alle Dehnmethoden die Beweglichkeit.

Praxistipp

Für viele Sportler ist eher interessant, ob mit dem Einsatz bestimmter Dehnmethoden Nachteile verbunden sind. Vielfach nachgewiesen sind diesbezüglich deutliche Schnelligkeits- und Schnellkraft-einbußen bis in zweistellige Prozentbereiche als Akutreaktion auf gehaltene, passive Dehnungen (statisches Stretching; Nelson et al., 2005; Simic et al., 2013; Oliveira et al., 2018; siehe auch ■ Abb. 6.12). Diese sind zwar reversibel (► Abschn. 6.2.2), lassen den Einsatz von gehaltenen Dehnungen in Aufwärmprogrammen jedoch kritisch erscheinen (Remmert, 2003, 2007). Da die sportliche Leistung von geschmeidigen Bewegungen im Rahmen der geforderten Gelenkreichweiten unzweifelhaft profitiert, plädiert Freiwald (2013) für ein differenziertes Dehnen im Warm-up. Die für die Schnellkraftproduktion unmittelbar verantwortlichen Muskelpartien sollten mit dynamischen Dehnungen vorbereitet werden (Peck et al., 2014; Oliveira et al., 2018), andere zur Einnahme extremer Gelenk-

positionen notwendige Muskeln dagegen durchaus statisch bei je nach Disziplin oder Zielbewegung variabler Haltedauer (Beispiele: Hochspringer, Hürdensprinter, Turner; Behm & Chaouachi, 2011). Sind statische Dehnungen im Warm-up enthalten, sollten sich spezifisch-dynamische Inhalte anschließen: „... aerobic activities before and task-specific dynamic stretching and intense physical activities after S[tatic] S[tretching]“ (Behm et al., 2021).

Statisches Dehnen ermöglicht dem Sportler ein langsames, kontrolliertes „Hineindehnen“ bis zu endgradigen Dehnpositionen, weshalb es einen festen Platz in der Trainings- und Wettkampfvorbereitung vieler Sportler und Sportarten hat. In Kenntnis der negativen Kurzzeitwirkungen ist es jedoch notwendig, zwischen einem statischen Dehnprogramm und dem Beginn der Leistungsproduktion eine zusätzliche Aufwärmphase der „Reaktivierung“ mit „tonisierenden“ Übungen

einzubauen (Faigle, 2000). Entsprechend ritualisiert werden heute entsprechende Aufwärmroutinen mit durchaus beachtlichem Zeitbedarf besonders in den Sportspielen „abgespult“: allgemeines Aufwärmen, Stretching, „Tonisierung“, spezifisches Aufwärmen. Die Bevorzugung des aktiv-dynamischen Dehnens im Aufwärmen ist auch aus zeitökonomischen Gründen anzuraten. Dynamisches Dehnen fördert zudem die Durchblutung der Muskulatur und damit deren Aktivierungs- und Entspannungsfähigkeit. Auf extreme Dehnpositionen, die weit über die in der Zielsportart auftretenden Bewegungsreichweiten hinausgehen, sollte generell während des Aufwärmens verzichtet werden.

Statisches Dehnen behält einen prominenten Platz im sportlichen Training an anderer Stelle. Statische Dehnmethoden sind besonders geeignet, die muskuläre Wahrnehmung zu schulen und daher für Sportanfänger, Kinder und Jugendliche grundsätzlich zu empfehlen. Bewegungsamplituden und Dehngrenzen können gerade über statische Dehnmethoden ideal wahrgenommen werden, da ein vor-

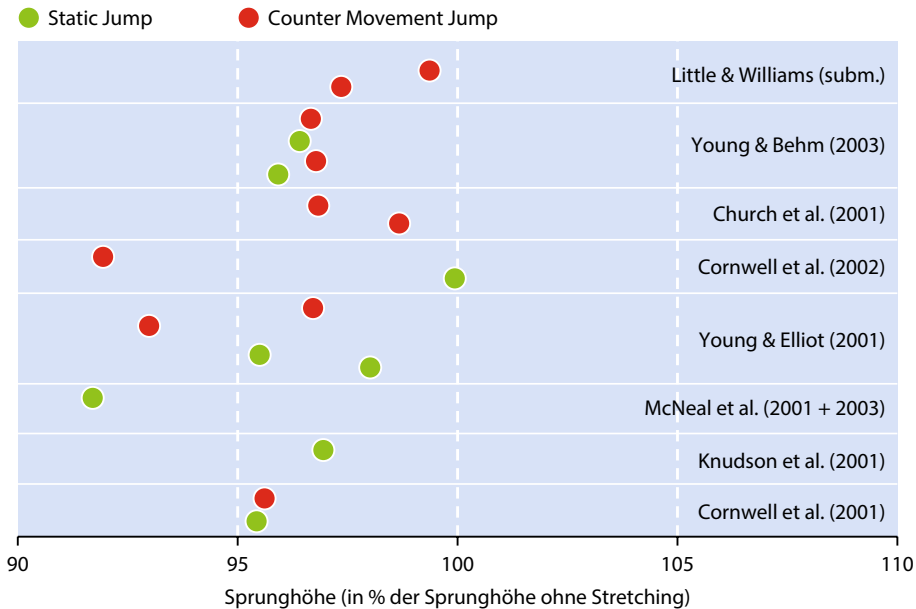


Abb. 6.12 Effekte von Stretching-Programmen auf Schnellkraftleistungen. (Bösing et al., 2014, S. 87; mod. nach Shrier, 2004, S. 269)

sichtiges Herantasten an die Beweglichkeitsgrenzen ermöglicht wird. Ein ruhiges und konzentriertes Stretching wirkt positiv auf das autonome Nervensystem und damit psychisch entspannend (Wiemeyer, 2003), ist damit in eigenständigen Einheiten zum Beweglichkeitstraining oder (mit Einschränkungen, ► Abschn. 6.3) zum Ausklang anstrengender Trainingsmaßnahmen zu empfehlen.

6.4.1 Belastungsdosierung

Allgemeingültige Belastungsnormative (Trainingsdauer, -umfang, -intensität, -dichte und -häufigkeit) zu den unterschiedlichen Dehnmethoden fehlen in der Literatur, sodass Intensitätsabstufungen eher anhand qualitativer Kriterien vorgenommen werden. Marshall (1999) empfiehlt beispielsweise zur Bestimmung der Reizintensität die Orientierung an der absoluten Dehngrenze (= Schmerzgrenze): Eine maximale Intensität wäre demnach sofort nach Erreichen der Endposition wieder aufzulösen, eine submaximale dagegen über längere Zeit gerade noch tolerabel. Das Überschreiten einer hinreichenden Dehnschwelle wäre nach dieser Klassifikation mit einem deutlichen wahrnehmbaren Dehngefühl verbunden. In jedem Fall bestimmt das subjektive (Schmerz-) Empfinden die mögliche Intensität einer Dehnung. Zur individuellen Intensitätsbestimmung können subjektive Skalen ähnlich der BORG-Skala (Borg, 1982, S. 378) herangezogen werden.

Empfehlungen zu Wiederholungszahlen beim dynamischen Dehnen, zur Haltdauer beim statischen Dehnen oder zu Trainingshäufigkeiten variieren ebenfalls, sodass kaum allgemeingültige Handreichungen gegeben werden können. Die in Tab. 6.1 zusammengefassten Eckwerte gelten erfahrungsgemäß als wirksam für die angegebenen kurz- und längerfristigen Ziele. Grundsätzlich muss zur Erweiterung von Gelenkreichweiten dauerhafter und umfangreicher gedehnt werden als zur kurzfristigen Vorbereitung auf anschließende Belastungen (Langzeit- vs. Kurzzeitdehnprogramm).

6.4.2 Trainingsbeispiele

Die Inhalte eines sportartspezifischen Beweglichkeitstrainings ergeben sich aus den Anforderungen an besonders beanspruchte Gelenksysteme. Die Literatur bietet umfassende Übungssammlungen zu Mobilisierungs-, Dehnungs- und Kräftigungsübungen mit methodischen Empfehlungen und teilweise auch muskelphysiologischen Begründungen (u. a. Klee & Wiemann, 2005; Freiwald, 2013). Tab. 6.2 zeigt ein exemplarisches Mobilisierungs-, Dehn- und Kräftigungsprogramm für die Hüftgelenke, deren Beweglichkeit in vielen Individual- und Mannschaftssportarten gefordert ist (Abb. 6.13).

Tab. 6.1 Ziele und allgemeine Belastungsnormative des Dehntrainings. (Bösing et al., 2014)

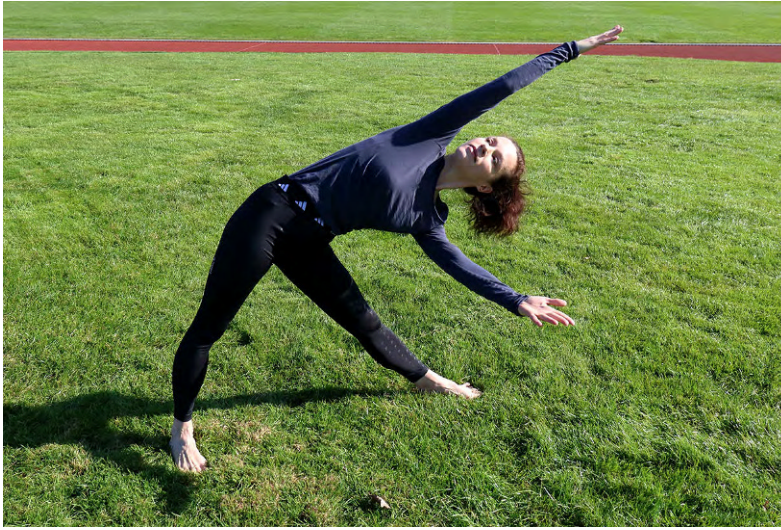
Dehnung	Ziele	Belastungsnormative
Statisch	Langfristige Verbesserung der Beweglichkeit	Intensiv, bis 45 s (i. d. R. 10–20 s), 4 Serien, 3 ×/Woche
	Vorbereitung auf Belastungen, die maximale Bewegungsreichweiten erfordern	Submaximal bis intensiv, 10–20 s, 3 Serien
Dynamisch	Verbesserung der Beweglichkeit	Intensiv, 10–20 Wiederholungen, 4 Serien, 3 ×/Woche
	Vorbereitung auf Belastungen, die submaximale Bewegungsreichweiten oder hohe Muskelspannung erfordern	Submaximal, 10 Wiederholungen, 2 Serien

■ **Tab. 6.2** Übungsprogramm zur Hüftbeweglichkeit. (Freiwald, 2013, S. 354–366)

Abbildung	Anweisung	Wirkung	Methodenempfehlung
1 Hüftbeugung in Rückenlage			
	Die hinteren Oberschenkel werden umfasst und zum Körper gezogen.	Erhalt und Verbesserung der Hüftbeugefähigkeit.	SD
2 Dehnung der Abduktoren und der Gesäßmuskulatur im Langsitz			
	Mit dem Ellenbogen wird der gegenüberliegende Oberschenkel zur Gegenseite gedrückt.	Verbesserung der Adduktionsfähigkeit der Hüftgelenke.	SD CR
3 Hüftbeugung mit Außenrotation im Sitzen an der Wand			
	Ein Bein wird gebeugt über das andere geschlagen und an Knie- und Sprunggelenk fixiert. Die Dehnung wird durch Heranziehen des unteren Beines verstärkt.	Verbesserung von Beuge-, Außenrotations- und Adduktionsfähigkeit der Hüftgelenke.	SD
4 Dehnung der Waden- und hinteren Oberschenkelmuskulatur in Rückenlage			
	Der hintere Oberschenkel des nach oben gestreckten Beins wird bei aktiver Fußbeugung umfasst und dosiert zum Körper hingezogen.	Verbesserung der Hüftbeugefähigkeit bei gestrecktem Kniegelenk.	(SD) AC CR-AC

■ Tab. 6.2 (Fortsetzung)

Abbildung	Anweisung	Wirkung	Methodenempfehlung
5 Dehnung der Waden- und hinteren Oberschenkelmuskulatur im Stand			
	Bei gestreckt aufgelegtem Bein wird der Fuß aktiv gebeugt und der Oberkörper in gerader Haltung nach vorn gelehnt.	Verbesserung der Hüftbeugefähigkeit bei gestrecktem Kniegelenk.	SD DD AC
6 Hüftstreckung im Schrittkniestand			
	Die Hüfte wird bei aufrecht gehaltenem Oberkörper aktiv nach vorn geschoben.	Verbesserung der Hüftstreckfähigkeit.	SD (DD)
7 Dehnung der Adduktoren im Sitzen mit gebeugten Kniegelenken			
	Die Knie werden mit den Ellenbogen bei geradem Rücken nach außen-unten gedrückt. Das Becken darf nicht nach hinten kippen.	Verbesserung der Abduktionsfähigkeit der Hüftgelenke bei gebeugten Kniegelenken.	SD DD PNF
8 Dehnung der Adduktoren im seitlichen Ausfallschritt			
	Das Körpergewicht wird auf das gebeugte Bein verlagert, wobei das Becken bei aufrechtem Oberkörper nach seitlich-unten geschoben wird.	Verbesserung der Abduktionsfähigkeit der Hüftgelenke bei gestrecktem Kniegelenk.	SD (DD)



■ **Abb. 6.13** Trikonasana (Traingle-Pose) im Yoga

6.4.3 Weitere beweglichkeitsfördernde Maßnahmen

Neben dem aktiven Training werden im Sport und in der klinischen Praxis weitere Techniken zur Beweglichkeits„pflege“ (Entspannung, Prävention, Rehabilitation, Leistungssteigerung, ...) eingesetzt. Während Massagetechniken seit Jahrtausenden in unterschiedlichen Kulturkreisen bekannt sind, werden Vibrationen und Faszienrollen in neuerer Zeit populär.

Lokal applizierte Vibrationen allein oder in Kombination mit Dehntechniken verbessern signifikant die Gelenkreichweiten, als Ursache werden neben gesteigerter intramuskulärer Blutzirkulation und Temperatur insbesondere neuronale Mechanismen der Regulierung reflektorischer Aktivität in Abhängigkeit von Vibrationsfrequenz- und -amplitude angenommen. Behm (2018) zufolge ist ein vibrationsunterstütztes Dehnen für diejenigen interessant, die sich „extremere“ Gelenkreichweiten erschließen wollen.

Akute Verbesserungen der Beweglichkeit sind auch nach der Anwendung von Fas-

zienrollen und Massagerollern nachweisbar. Nicht zuletzt das unmittelbare, subjektiv erlebbare Gefühl einer besseren muskulären „Geschmeidigkeit“ begründet die rasant steigende Popularität im aktuellen Sport. „Foam Rolling“ erhöht die akute Beweglichkeit für etwa 20 min ohne negative Auswirkungen auf die muskuläre Leistungsfähigkeit und verringert belastungsinduzierten Muskelkater (Behm, 2018, Hendricks et al., 2019). Generell scheinen die Auswirkungen auf Leistung und Erholung jedoch eher gering und angesichts des damit verbundenen Zeitaufwands vernachlässigbar zu sein. Insbesondere für die spezifischen Kontexte Sprintleistung und muskuläres Schmerzempfinden liegen aber auch deutlich positivere Befunde vor (Wiewelhove et al., 2019). Insgesamt scheint Foam Rolling eher für das Aufwärmprogramm als zur Regeneration zu empfehlen zu sein (Hendricks et al., 2019, Wiewelhove et al., 2019). Auch hier werden multiple Anpassungsmechanismen diskutiert, unter anderem positive Effekte auf die Viskosität der Muskulatur und neuronale Regulationsprozesse. Ungeeignet scheinen Selbstanwendungen zu sein, um myofasziale Verklebungen zu lösen, die u. U. schmerz-

hafte Beweglichkeitseinschränkungen zur Folge haben. Bei klinischen Befunden muss i. d. R. deutlich mehr Kraft aufgewendet werden, um die myofaszialen Strukturen zu bearbeiten – was Aufgabe versierter Physiotherapeuten ist (Schleip, 2003a, b).

6.5 Yoga und Beweglichkeitstraining

Denise Temme

6

Eine regelmäßige Yoga-Praxis (Desikachar, 2005, Stephens, 2012, Schöps, 2008) verbessert die Beweglichkeit (Kongkaew et al., 2018). Yoga umfasst neben dem Hatha-Yoga als traditioneller Form verschiedene und sich beständig neu entwickelnde Stile (Vinyasa, Yin oder Kundalini Yoga u. v. m.) mit jeweils eigenen Betonungen, womit verschiedene Aspekte für die Entwicklung einer allgemeinen Beweglichkeit bedeutend werden. Yin Yoga z. B. ist durch eine vergleichsweise lange Haltedauer rein passiver Dehnungslagen von bis zu 10 min gekennzeichnet – Zeiten, die die Empfehlungen des klassischen Stretchings deutlich überschreiten (siehe ► Abschn. 6.4.1). Vinyasa Yoga wiederum integriert unterschiedlich dynamische, exzentrische Kräftigungsformen in yogatypische Bewegungsfolgen und fördert durch gestaltete Übergänge zwischen den Positionen auch die Bewegungskoordination.

Yoga nutzt vielseitige Bewegungsmöglichkeiten des Körpers bis in (im Idealfall) maximale Gelenkamplituden hinein. Trotz stilimmanenter Unterschiede weist Yoga grundlegende, für die Wirksamkeit als Beweglichkeitstraining beachtenswerte Unterschiede zu konventionellen Methoden des Beweglichkeitstrainings auf.

■ Integration exzentrischer Kräftigung unter Ausschöpfung maximaler Bewegungsweiten

Positionen oder Bewegungsabläufe werden zumeist in Form eines aktiven Sich-Bewe-

gens, somit aktiver Dehnungen mit maximalen Bewegungsamplituden ausgeführt, wobei auch exzentrische Kontraktionen der zu dehnenden Muskeln realisiert werden (können). Ein Beispiel ist die seitliche Beugung des Rumpfes im Trikonasana (Dreieck), in der entweder das Gewicht des Rumpfes durch die Hand auf dem Boden bzw. einer Erhöhung gestützt oder mithilfe der Aktivierung der seitlichen Rumpf- und Gesäßmuskulatur, also exzentrischer Muskelarbeit, gehalten wird. Der Vorteil der zweiten Variante liegt in der Erarbeitung einer aktiven Beweglichkeit bei gleichzeitiger Kräftigung der zu dehnenden Muskulatur, was in Bezug zur jeweiligen sportlichen Tätigkeit in der Regel als effizienter und sinnvoller zu betrachten ist.

■ Langkettige Dehnungen statt lokaler Bearbeitung einzelner Muskelgruppen

Ein zentraler Unterschied zum konventionellen Beweglichkeitstraining ist die Auffassung und Realisation jeder Bewegung als Ganzkörperbewegung. Dies resultiert in einer präziseren Bewegungssteuerung und damit höheren Bewegungsqualität sowie einer grundsätzlichen Erweiterung von Dehnungen über mehrere Gelenke. So erfolgt die yogatypische Dehnung des Hüftbeugers nicht lokal ohne Einbezug der Haltung des Oberkörpers, sondern ist integriert in die Öffnung der gesamten Körpervorderseite, welche nicht nur den Rumpf mit Extension der Wirbelsäule, sondern auch die Haltung der Arme, Hände, des Kopfes sowie die Blickrichtung umfasst. Faszial betrachtet ist diese mehrgelenkige Dehnung als sinnvoll zu bewerten.

■ Aufmerksamkeitslenkung

Grundlegend für die Yogapraxis ist – wie für alle somatischen Praktiken – die Aufmerksamkeitslenkung. Eine Dehnung findet idealerweise nicht „nebenbei“ statt, die Aufmerksamkeit ist entweder auf das Tun selbst oder auf die sich mit der Bewegung ergebenden

Empfindungen fokussiert. Mit Ersterem ergibt sich eine höhere Genauigkeit im Bewegungsvollzug, mit Zweiterem ist – bei eigenständiger Yoga-Praxis – eine individuelle und am aktuellen Körperzustand orientierte Dehnung möglich, sofern der Zeitpunkt des Herausgehens aus der Dehnungslage an den Veränderungen der Körperwahrnehmungen ausgerichtet ist (Yogi's Choice) und nicht äußeren Vorgaben folgt.

■ **Atemkontrolle und Steuerung des Erregungszustands des Nervensystems**

Im Yoga bildet die Atemkontrolle (Pranayama) die Basis der Bewegungstätigkeit (Iyengar, 2012). Mit der sogenannten Vollatmung im Yoga erfolgt eine vertiefte Zwerchfell-Brustatmung und damit eine Verringerung der Atemfrequenz, welche tendenziell einen parasympathikotonen Zustand des Nervensystems unterstützt und so auch den Spannungszustand der Muskulatur beeinflussen kann. Über die Variation des Verhältnisses von Einatmung und Ausatmung sowie der Atemverhalte nach Ein- und Ausatmung ist eine gezielte und den jeweiligen Bedarfen angepasste Beeinflussung des Erregungszustandes (Aktivierung des Sympathikus oder Parasympathikus) möglich und im Yoga üblich (Magnon et al., 2021; Yackle et al., 2017).

6.6 Schlussfolgerungen für die Trainingspraxis

Das Training der Beweglichkeit ist ein vielfach kontrovers diskutiertes und wenig empirisch gesichertes Anwendungsfeld. Viele Empfehlungen und Einschätzungen beruhen auf subjektiven Erfahrungen, wie die vorangehenden Ausführungen verdeutlicht haben. Eindeutige Trainingshinweise können demnach nur bedingt und mit aller Vorsicht ausgesprochen werden. Letztendlich sollten Sportler aus Disziplinen, in denen es nicht auf eine Maximierung der Beweglichkeits-

weiten ankommt, sondern auf die Herstellung optimal hinreichender Beweglichkeitsfähigkeiten, eine positive Einstellung zum Beweglichkeitstraining entwickeln und die Techniken und Methoden einsetzen, die ihrem subjektiven Gefühl am ehesten entsprechen:

- Individuelle Gewohnheiten und Rituale können beibehalten werden, zumal experimentelle Befunde keine Ableitung eindeutiger „Rezepte“ ermöglichen.
- Dehnen zur Vor- und Nachbereitung von Training und Wettkampf hat nach wie vor seine Rechtfertigung (beispielsweise als Muskel-Check), die Bedeutung für Leistungssteigerung und Verletzungsprophylaxe scheint jedoch geringer zu sein als bislang vermutet.
- Als Dehntechniken sind Kombinationen von PNF-Methoden und dynamischen Dehntechniken bzw. funktionalen Komplexübungen (Movement Preps) zu empfehlen. Letztere sollten möglichst wettkampfnah sein und vorrangig das Bewegungsausmaß und weniger die -geschwindigkeit betonen.
- Von zu langen insbesondere rein statischen Dehninterventionen vor Wettkampfbeginn ist abzuraten. Der Übergang zum Wettkampf sollte stets durch Laufarbeit mit Integration schnellkräftiger Bewegungen erfolgen.

Eine Maximierung der Beweglichkeit ist für die meisten Athleten nicht anzustreben, da die Stabilität wichtiger Gelenksysteme zur Sicherung der passiven Belastungsverträglichkeit Vorrang hat. Dies kann am Beispiel der Schultergelenke in den Hand-Sportspielen verdeutlicht werden, die etwa durch schnellkräftige Armzüge und unkontrollierbare Gegnereinwirkungen extrem beansprucht werden (Rebound-Zweikämpfe im Basketball, blockierte Schlagwürfe im Handball) und durch eine gut ausgeprägte Muskulatur entsprechend geschützt sein müssen. Eine außergewöhnliche spezielle

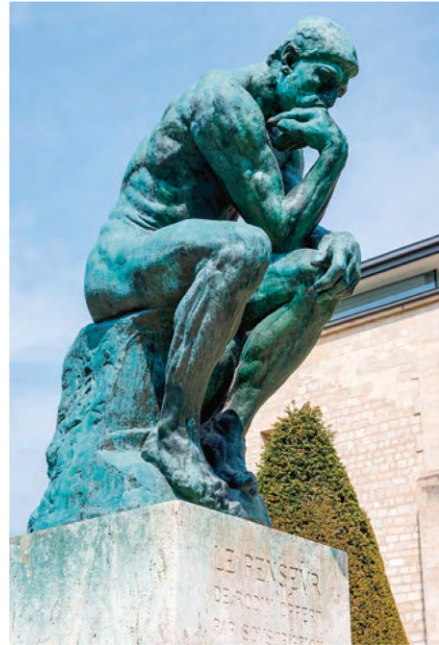
Beweglichkeit ist hier nicht erforderlich, da z. B. eine Maximierung von Ausholbewegungen wie etwa im Speerwurf in den schnell wechselnden Situationen der Sportspiele unproduktiv wäre.

Praxistipp

Ein ganzheitliches Beweglichkeitstraining besteht neben Muskeldehnungen aus spezifischem Mobilisierungs-, Kraft- und Koordinationstraining. Gerade die konstitutionellen Voraussetzungen vieler akzelerierter Nachwuchssportler sollten zu einem vorsichtigen Umgang mit dem Thema Dehnen anregen. Oft ist eine gezielte Kräftigung der Muskulatur sinnvoller als ein zeitaufwändiges Dehnprogramm, zumal der Erhalt der je nach Disziplin notwendigen Bewegungsreichweiten auch durch das sportartspezifische Koordinations- und Krafttraining sichergestellt wird (Remmert, 2007).

„Was für das konditionelle Training schon lange gilt, sollte auch für das Beweglichkeitstraining gefordert werden: eine gezielte Durchführung im Rahmen eigenständiger Einheiten, in denen die individuell notwendigen Schwerpunkte durch Dehnen, Mobilisieren, Kräftigen und spezifische koordinative Übungsanteile gesetzt werden können. Beweglichkeitsschulung sollte nicht länger als ‚Anhängsel‘ von Auf- oder Abwärmen gelten“ (Bösing et al., 2014).

6.7 Aufgaben zur Nachbereitung des Kapitels



1. Ermitteln und dokumentieren Sie (mit einer Excel-Grafik) die Veränderlichkeit Ihrer persönlichen Beweglichkeit im Tagesverlauf mithilfe des Rumpfbeuge-tests (► Abschn. 3.4, ■ Abb. 3.53) durch mindestens sieben über den Tag verteilte Einzelmessungen nach unterschiedlichen Aktivitäten. Welche Rückschlüsse ziehen Sie hinsichtlich möglicher Einflussfaktoren von Beweglichkeitsleistungen daraus?
2. Warum kann ein Dehntraining alleine nicht zur Verlängerung eines Muskels führen, wenn doch die Anpassung der Muskellänge in relativ kurzer Zeit möglich ist und z. B. bei Ruhigstellung von Gelenksystemen (z. B. Eingipsen des Fußgelenkes in Spitzfußstellung) tatsächlich auftritt?
3. Diskutieren Sie am Beispiel einer selbst gewählten Sportdisziplin den Zusammenhang zwischen Mobilität und Stabilität von Gelenksystemen. Welche Trainingsmaßnahmen erachten Sie zur Erreichung

der spezifischen Anforderungen an die Gelenkreichweiten in ihrem Beispiel für besonders bedeutsam?

4. Absolvieren Sie an zwei aufeinanderfolgenden Tagen zur jeweils gleichen Tageszeit und nach gleicher Aufwärmroutine jeweils ein passiv-statisches und ein aktiv-dynamisches Dehnprogramm für die unteren Extremitäten und die Hüftregion (z. B. mit Übungen aus ■ Tab. 6.2). Ermitteln Sie anschließend ihre Beweglichkeitsleistung mit dem Rumpfbeugetest (► Abschn. 3.4, ■ Abb. 3.53) und überlegen Sie, welche Bedeutung verschiedene Reflexmechanismen im Dehntraining haben könnten.
5. Erläutern Sie die Ausführungsweisen der unterschiedlichen Dehnmethoden und diskutieren Sie Einsatzmöglichkeiten des statischen Dehnens (Stretching) in der sportlichen Praxis anhand seiner spezifischen Vor- und Nachteile.
6. Wie würden Sie die Beweglichkeitsfähigkeit eines Sportlers beurteilen? Diskutieren Sie Vor- und Nachteile verschiedener Test- und Screening-Verfahren vor dem Hintergrund der Problematik einer „normalen“ Beweglichkeit.

Literatur

- Afonso, J., Ramírez-Campillo, R., Moscão, J., Rocha, T., Zacca, R., Martins, A., Milheiro, A., Ferreira, J. M. B. B., Sarmiento, H., & Clemente, F. M. (2021). Strength training versus stretching for improving range of motion: a systematic review and meta-analysis. *Healthcare*, 9(4), 427. <https://doi.org/10.3390/healthcare9040427>.
- Behm, D. G. (2018). *The science and physiology of flexibility and stretching*. Routledge.
- Behm, D. G., & Chaouachi, A. (2011). A review of the acute effects of static and dynamic stretching on performance. *European Journal of Applied Physiology*, 111(11), 2633–2651. <https://doi.org/10.1007/s00421-011-1879-2>.
- Behm, D. G., Blazevich, A. J., Kay, A. D., & McHugh, M. (2016). Acute effects of muscle stretching on physical performance, range of motion, and injury incidence in healthy active individuals: a systematic review. *Applied Physiology, Nutrition, And Metabolism*, 41(1), 1–11. <https://doi.org/10.1139/apnm-2015-0235>.
- Behm, D. G., Kay, A. D., Trajano, G. S., & Blazevich, A. J. (2021). Mechanisms underlying performance impairments following prolonged static stretching without a comprehensive warm-up. *European Journal of Applied Physiology*, 121, 67–94. <https://doi.org/10.1007/s00421-020-04538-8>.
- Borg, G. (1982). Psychophysical bases of perceived exertion. *Medicine and Science in Sports and Exercise*, 14(5), 377–381.
- Bösing, L., Bauer, C., Rimmert, H., & Lau, A. (2014). *Handbuch Basketball. Technik – Taktik – Training. Das offizielle Lehrbuch des DBB* (2. Aufl.). Meyer & Meyer.
- Desikachar, T. K. V. (2005). *Yoga, Tradition und Erfahrung. Die Praxis des Yoga nach dem Yoga Sutra des Patanjali*. Via Nova.
- Faigle, C. (2000). *Athletiktraining Basketball*. Rowohlt.
- Freitas, S. R., Mendes, B., Le Sant, G., Andrade, R. J., Nordez, A., & Milanovic, Z. (2018). Can chronic stretching change the muscle-tendon mechanical properties? A review. *Scandinavian Journal Of Medicine & Science in Sports*, 28(3), 794–806. <https://doi.org/10.1111/sms.12957>.
- Freiwald, J. (2013). *Optimales Dehnen. Sport – Prävention – Rehabilitation* (2. Aufl.). Spitta.
- Hendricks, S., Hill, H., den Hollander, S., Lombard, W., & Parker, R. (2019). Effects of foam rolling on performance and recovery: a systematic review of the literature to guide practitioners on the use of foam rolling. *Journal of Bodywork and Movement Therapies*, 24(2), 151–174. <https://doi.org/10.1016/j.jbmt.2019.10.019>.
- Herbert, R. D., & Gabriel, M. (2002). Effects of stretching before and after exercising on muscle soreness and risk of injury. *British Medical Journal*, 325, 1–5. <https://doi.org/10.1136/bmj.325.7362.468>.
- Hoster, M. (1987). Zur Bedeutung verschiedener Dehnungsarten bzw. Dehnungstechniken in der Sportpraxis. *Die Lehre der Leichtathletik*, 26(31), 1523–1526.
- Iyengar, B. K. S. (2012). *Licht auf Pranayama. Das grundlegende Lehrbuch der Atemschule des Yoga*. O.W. Barth.
- Klee, A. (2003). *Methoden und Wirkungen des Dehnungstrainings*. Hofmann.
- Klee, A. (2006). Beweglichkeitstraining im Freizeitsport – Biologische Grundlagen und praktische Empfehlungen. In A. Ferrauti & H. Rimmert (Hrsg.), *Trainingswissenschaft im Freizeitsport* (S. 145–159). Czwalina.
- Klee, A. (2017). Beweglichkeit und Beweglichkeitstraining. In K. Hottenrott & I. Seidel (Hrsg.), *Handbuch Trainingswissenschaft – Trainingslehre* (S. 225–239). Hofmann.
- Klee, A., & Wiemann, K. (2002). Zur Problematik des Dehnens in der Gymnastik – theoretische und experimentelle Überlegungen. In K. J. Gutsche & H. J.

- Medau (Hrsg.), *Gymnastik im neuen Jahrtausend. Herausforderungen – Perspektiven – Innovationen* (S. 100–111). Hofmann.
- Klee, A., & Wiemann, K. (2005). *Beweglichkeit/Dehnfähigkeit*. Praxisideen, Bd. 17. Hofmann.
- Kongkaew, C., Lertsinthal, P., Jampachaisri, K., Mongkhon, P., Meesomperm, P., Kornkaew, K., & Malaiwong, P. (2018). The effects of Thai yoga on physical fitness: a meta-analysis of randomized control trials. *Journal of Alternative and Complementary Medicine*, 24(6), 541–551. <https://doi.org/10.1089/acm.2017.0257>.
- Kruse, N. T. (2020). Comment on: “the case for retiring flexibility as a major component of physical fitness”. *Sports Medicine*, 50, 1405–1407. <https://doi.org/10.1007/s40279-020-01291-y>.
- Maehl, O. (1986). *Beweglichkeitstraining*. In H. Tiwald (Hrsg.), *Budo und transkulturelle Bewegungsfor-schung* Bd. 10. Czwalina.
- Magnon, V., Duthell, F., & Vallet, G. T. (2021). Benefits from one session of deep and slow breathing on vagal tone and anxiety in young and older adults. *Scientific Reports*, 11, 19267. <https://doi.org/10.1038/s41598-021-98736-9>.
- Marschall, F. (1999). Wie beeinflussen unterschiedliche Dehnintensitäten kurzfristig die Veränderung der Bewegungsreichweite? *Deutsche Zeitschrift für Sportmedizin*, 50(1), 5–9.
- Marschall, F., & Ruckelshausen, B. (2004). Dient Dehnen der Verletzungsprophylaxe? Eine qualitative Metaanalyse. *Spectrum der Sportwissenschaften*, 16(1), 31–47.
- Mota, G. R., & Marocolo, M. (2021). Comment on: “the case for retiring flexibility as a major component of physical fitness”. *Sports Medicine*, 51, 187–188. <https://doi.org/10.1007/s40279-020-01357-x>.
- Müller, W., Frings, S., & Möhrle, F. (2015). *Tier- und Humanphysiologie* (5. Aufl.). Springer Spektrum.
- Nelson, A. G., Driscoll, N. M., Landin, D. K., Young, M. A., & Schexnayder, I. C. (2005). Acute effects of passive muscle stretching on sprint performance. *Journal of Sports Sciences*, 23(5), 449–454. <https://doi.org/10.1080/02640410410001730205>.
- Nunes, J. P., Schoenfeld, B. J., Nakamura, M., Ribeiro, A. S., Cunha, P. M., & Cyrino, E. S. (2020). Does stretch training induce muscle hypertrophy in humans? A review of the literature. *Clinical Physiology and Functional Imaging*, 40(3), 148–156. <https://doi.org/10.1111/cpf.12622>.
- Nuzzo, J. L. (2020). The case for retiring flexibility as a major component of physical fitness. *Sports Medicine*, 50, 853–870. <https://doi.org/10.1007/s40279-019-01248-w>.
- Oliveira, L. P., Vieira, L. H. P., Aquino, R., Manecchini, J. P. V., Santiago, P. R. P., & Puggina, E. F. (2018). Acute effects of active, ballistic, passive, and proprioceptive neuromuscular facilitation stretching on sprint and vertical jump performance in trained young soccer players. *The Journal of Strength and Conditioning Research*, 32(8), 2199–2208. <https://doi.org/10.1519/jsc.0000000000002298>.
- Olivier, N., Marschall, F., & Büsch, D. (2008). *Grundlagen der Trainingswissenschaft und -lehre*. Hofmann.
- Opplert, J., & Babault, N. (2018). Acute effects of dynamic stretching on muscle flexibility and performance: an analysis of the current literature. *Sports Medicine*, 48(2), 299–325. <https://doi.org/10.1007/s40279-017-0797-9>.
- Peck, E., Chomko, G., Gaz, D., & Farrell, A. M. (2014). The effects of stretching on performance. *Current Sports Medicine Reports*, 13(3), 179–185. <https://doi.org/10.1249/jsr.0000000000000052>.
- Remmert, H. (2003). Dehnen im Sportspiel. *Tennis-Sport*, 15(3), 18–21.
- Remmert, H. (2007). *Beweglichkeitstraining im Basketball – mehr als nur Dehnen?* SportPraxis, 48(3), 4–7.
- Schleip, R. (2003a). Fascial plasticity – a new neurobiological explanation: Part 1. *Journal of Bodywork and Movement Therapies*, 7(1), 11–19. [https://doi.org/10.1016/S1360-8592\(02\)00067-0](https://doi.org/10.1016/S1360-8592(02)00067-0).
- Schleip, R. (2003b). Fascial plasticity – a new neurobiological explanation: Part 2. *Journal of Bodywork and Movement Therapies*, 7(2), 104–116. [https://doi.org/10.1016/S1360-8592\(02\)00076-1](https://doi.org/10.1016/S1360-8592(02)00076-1).
- Schöps, I. (2008). *Yoga. Das große Praxisbuch für Einsteiger und Fortgeschrittene*. Parragon Books.
- Shrier, I. (2004). Does stretching improve performance? *Clinical Journal of Sport Medicine*, 14(5), 267–273. <https://doi.org/10.1097/00042752-200409000-00004>.
- Simic, L., Sarabon, N., & Markovic, G. (2013). Does pre-exercise static stretching inhibit maximal muscular performance? A meta-analytical review. *Scandinavian Journal of Medicine and Science in Sports*, 23(2), 131–148. <https://doi.org/10.1111/j.1600-0838.2012.01444.x>.
- Stephens, M. (2012). *Yoga sequencing: designing transformative yoga classes*. North Atlantic Books.
- Thacker, S. B., Gilchrist, J., Stroup, D. F., & Kimsey, C. D. (2004). The impact of stretching on sports injury risk: a systematic review of the literature. *Medicine and Science in Sports and Exercise*, 36(3), 371–378. <https://doi.org/10.1249/01.mss.0000117134.83018.f7>.
- Thienes, G. (2000). *Beweglichkeitstraining – Grundlagen, Methoden, Leistungssteuerung, Übungen*. p: BLV.
- Wiemann, K. (1993). *Stretching. Grundlagen, Möglichkeiten, Grenzen*. Sportunterricht, 42(3), 91–106.
- Wiemann, K. (2000). Effekte des Dehnens und die Behandlung muskulärer Dysbalancen. In M. Siewers (Hrsg.), *Muskelkrafttraining* (Bd. 1, S. 95–119). Christian-Albrechts-Universität.
- Wiemann, K., & Klee, A. (2000). Die Bedeutung von Dehnen und Stretching in der Aufwärmphase vor Höchstleistungen. *Leistungssport*, 30(4), 5–9.

- Wiemeyer, J. (2003). Dehnen und Leistung – primär psychophysiologische Entspannungseffekte? *Deutsche Zeitschrift für Sportmedizin*, 54(10), 288–294.
- Wiewelhove, T., Döweling, A., Schneider, C., Hottenrott, L., Meyer, T., Kellmann, M., Pfeiffer, M., & Ferrauti, A. (2019). A meta-analysis of the effects of foam rolling on performance and recovery. *Frontiers in Physiology*, 10, 376. <https://doi.org/10.3389/fphys.2019.00376>.
- Wydra, G., Glück, S., & Roemer, K. (1999). Kurzfristige Effekte verschiedener singulärer Muskeldehnungen. *Deutsche Zeitschrift für Sportmedizin*, 50(1), 110–116.
- Yackle, K., Schwarz, L. A., Kam, K., Sorokin, J. M., Huguenard, J. R., Feldman, J. L., Luo, L., & Krasnow, M. A. (2017). Breathing control center neurons that promote arousal in mice. *Science*, 355(6332), 1411–1415. <https://doi.org/10.1126/science.aai7984>.